ETUDE DE LA PROPAGATION D'UN JET PLASMA À PRESSION ATMOSPHÉRIQUE DANS DES CANAUX MICROFLUIDIQUES

Maître de stage : Arnaud Stolz et Claire Douat

Amélie Audebert

4A GPSE



ANNÉE 2019-2020

Groupe de Recherches sur l'Energétique des Milieux Ionisés (GREMI)
CNRS UMR 7344 / Université d'Orléans
4 rue d'Issoudun, BP6744 45067 Orléans Cedex 2

Résumé

Les *lab-on-a-chips* sont des outils permettant de réaliser des analyses chimiques avec de très faibles volumes de solution. La fabrication de ces puces microfluidiques est généralement obtenue par procédé de photolithographie. Bien que ces puces soient efficaces, elles sont très souvent à usage unique. Afin de rendre réutilisable les puces microfluidiques, plusieurs études étudient le jet plasma à pression atmosphérique. Il s'agit d'un type de décharge hors équilibre thermodynamique générant des plasmas avec une température proche de la température ambiante, celui-ci est capable de se propager dans des capillaires sur de longues distances et de se ramifier lorsqu'il y a une intersection. De plus, les plasma jets permettent de modifier l'hydrophobicité des surfaces planes. L'objectif de ce travail est l'étude de l'impact de la propagation de jets plasmas à pression atmosphérique dans des canaux microfluidiques.

Abstract

Lab-on-a-chips are tools for performing chemical analyses with very small volumes of solution. The fabrication of these microfluidic chips is generally obtained by photolithography process. Although these chips are efficient, they are single-use. To make them reusable, plasma jets are studied. Plasma jets at atmospheric pressure are a type of discharge of thermodynamic equilibrium generating plasmas with a temperature close to ambiant temperature. These are able to propagate in capillaries over long distances and to branch when there is an intersection. Moreover, plasma jets can modify the hydrophobicity of plane surfaces. The objective of this work is the study of the impact of the propagation of plasma jets at atmospheric pressure in microfluidic channels.

1. Table des matières

Introduction *3*

1. Description du dispositif expérimental *5*

1.1 Montage expérimental **5**

1.2 Puces microfluidiques **7**

2. Résultats et discussion *10*

2.1 Résultats des tests plasma sur puces verre-verre **10**

2.2 Fabrication de nouvelles puces PDMS-verre **12**

2.3 Propagation du plasma dans les puces PDMS-verre **13**

Conclusion *19*

Remerciement *20*

Bibliographie *21*

Annexe *24*

Introduction

Les *lab-on-a-chips* (LoC – ou laboratoires sur puces en français) sont des outils permettant de réaliser des analyses chimiques avec de très faibles volumes de solution. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines tel que la médecine ou la pharmacologie. La fabrication de ces puces microfluidiques, en verre ou en plastique, est généralement obtenue par procédé de photolithographie, connu et rapide comme le présente Duffy *et al.* [1]. Cette méthode a aussi évolué au cours du temps notamment grâce aux travaux de Katzenberg [2]. Bien que ces puces soient efficaces, elles sont très souvent à usage unique. Pour les rendre réutilisables, il est nécessaire de remettre ces puces dans un état proche du neuf, même après utilisation, en s'assurant d'éliminer les bactéries ou autres cellules vivantes qui auraient pu rester dans les canaux et ainsi que tout résidus chimiques.

Les jets plasmas à pression atmosphérique sont un type de décharge hors équilibre thermodynamique générant des plasmas avec une température proche de la température ambiante. Cette technologie a pour avantage de ne pas nécessiter de système de pompage à vide à l'inverse de nombreux systèmes plasmas industriels. Ces plasmas ont connu un rapide développement depuis les années 2000 dans le domaine médical dû à leurs propriétés antibactériennes [3] [4]. En effet, l'utilisation de jets plasma permet de réduire l'utilisation de produit chimique s'inscrivant ainsi dans une démarche environnementale. Les jets plasmas ont aussi pour avantage de pouvoir générer un plasma capable de se propager dans des capillaires sur de longues distances et de se ramifier lorsqu'il y a une intersection [5] [6]. Les travaux de Eichler *et al.* [7] nous renseignent sur l'action hydrophile des plasmas jet d'argon dans le traitement de surface. Wang *et al.* [8] ont également démontré le rôle de l'hélium et de l'argon dans la modification de l'hydrophobicité de surfaces planes. Par des tests de mesure d'angle de goutte, les chercheurs ont constaté que les deux gaz avaient une action hydrophile en augmentant la rugosité de la surface ; en particulier pour l'hélium qui rend la surface plus hydrophile que l'argon en créant des petits pics sur la surface.

Le GREMI (Groupe de Recherches sur l'Énergétique des Milieux Ionisés) travaille, entre autres, depuis de nombreuses décennies sur les jets plasmas à pression atmosphérique pour des applications biomédicales. Depuis 2012, celui-ci dispose également d'une salle blanche pour la microfabrication. Depuis 2017, des dispositifs de microfluidiques sont réalisés au laboratoire

notamment grâce à un transfert technologique de l'Université de Twente pour des applications en géologie en collaboration avec l'Institut des Sciences de la Terre d'Orléans (ISTO).

L'objectif de ce travail est l'étude de l'impact de la propagation de jets plasmas à pression atmosphérique dans des canaux microfluidiques. S'il est démontré un effet, par exemple sur la mouillabilité de la surface interne des canaux ou de modification du front de déplacement du liquide, cela ouvrira des perspectives intéressantes vers une action *in-situ* et localisée du plasma.

1. Description du dispositif expérimental

Le plasma se définit comme étant un gaz ionisé. Pour pouvoir le produire il est alors nécessaire de se munir à la fois d'une source électrique et d'une alimentation en gaz. Dans notre cas, nous utiliserons le néon, un gaz rare, car il est plus simple d'amorcer un plasma dans ce type de gaz qu'avec un gaz moléculaire. De plus, l'émission lumineuse d'un plasma de néon est importante et permet ainsi de bien visualiser le plasma lorsqu'il se propage dans des micro-canaux.

1.1 Montage expérimental

Le réacteur du jet plasma a une géométrie basée sur une décharge à barrière diélectrique (DBD). Une DBD est une décharge où il y a au moins une barrière diélectrique entre les deux électrodes permettant ainsi d'éviter le passage à l'arc. Le réacteur de jet plasma utilisé dans cette étude est une DBD coaxiale alimenté en néon comme illustré sur la figure 1. Le tube diélectrique, composé de verre, est inséré entre deux tubes métalliques. Un tube extérieure connecté à la masse et un tube intérieur relié à la haute tension.

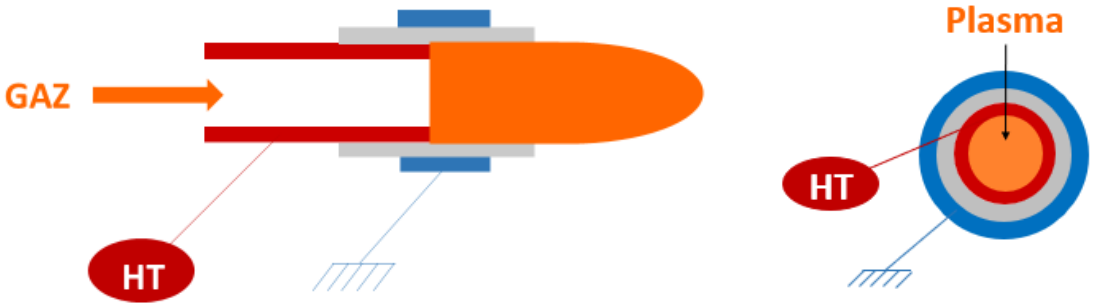


Figure 1: Schéma du jet plasma et de sa vue en coupe (HT : Haute Tension). On retrouve en rouge l'anode reliée au générateur, en bleu la cathode et en gris les deux barrières diélectriques

Les plasmas ont de nombreux avantages : ils peuvent traiter de grandes surfaces (quelques dm^2) mais aussi des petites surfaces (quelques μm^2) grâce à leur flexibilité. La lumière UV qu'ils produisent émet un rayonnement de forte énergie permettant de tuer certaines bactéries. La température du plasma étant généralement proche de la température ambiante, celle-ci n'a pas d'effet négatif sur les matériaux en contact avec le plasma. De plus, les plasmas sont constitués de nombreuses espèces réactives, qui vont participer à des réactions chimiques, notamment avec la surface en contact ayant pour action de modifier les propriétés de celle-ci.

La figure 2 présente le banc d'essai complet avec la source plasma (jet plasma) et la puce microfluidique.

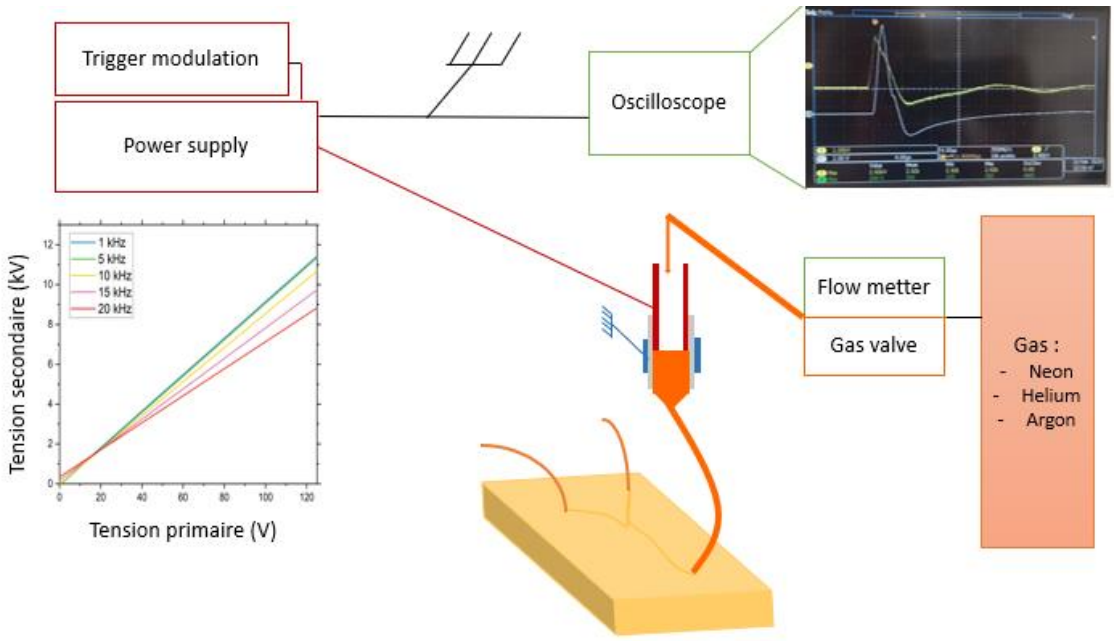


Figure 2 : Schéma complet du montage expérimental. La puce microfluidique est représentée par le rectangle jaune où l'on distingue les microcanaux en forme de Y. Le capillaire du jet est introduit au niveau du bras unique

Sur cette figure, la source d'énergie électrique est commandée par un signal de synchronisation (*trigger*). La fréquence du mono-coup varie de 0 à 20kHz. La tension de *trigger* est un créneau positif de 10V. Un oscilloscope permet de visualiser la forme ainsi que de mesurer la tension secondaire à l'aide d'une sonde de tension. Le graphique à gauche de la figure 2 présente l'équivalence entre tension primaire et secondaire.

L'injection de gaz est régulée par un débitmètre et des valves. Pour contrôler le débit de gaz, deux débitmètres sont à disposition : le premier a une plage de valeur de 0 à 100 sccm (*Standard Cubic Centimerers per Minute*) et le second de 0 à 2000 sccm. Après plusieurs tests, il a été observé que le débit de gaz devait être limité pour ne pas induire de surpression dans la puce. En effet, le diamètre des canaux étant très faible (de 100 à 800 µm), l'utilisation d'un trop fort débit (supérieur à 70 sccm) a pour conséquence un blocage du gaz dans la puce, causant une surpression. La plus petite plage de débitmètre (de 0 à 100 sccm) est donc utilisée lors des manipulations pour avoir les débits les plus précis.

1.2 Puces microfluidiques

Les laboratoires sur puces peuvent être fabriqués à partir de plusieurs matériaux comme le verre, le silicium ou encore les polymères tel que le PolyDiMéthylSiloxane plus communément appelé PDMS.

Les premières puces microfluidiques étaient formées de silicium et de verre. Le silicium est un matériau résistant aux solvants organiques. Il possède une forte conductivité thermique et on peut facilement y déposer du métal. Cependant le silicium a aussi de nombreux défauts. Tout d'abord il a un coût élevé par rapport aux autres matériaux, ce qui le rend moins attractif. De plus, il est opaque et ne permet donc pas d'analyse optique dans le visible. Ces différentes propriétés font que peu de LoC sont réalisés en silicium de nos jours.

Les puces en verre ont progressivement remplacé le silicium avec comme avantages sa transparence dans le visible et sa comptabilité biologique (très faible absorption), mais aussi par sa forte résistance à la pression. Les canaux des puces micro fluidiques sont généralement fabriqués par ablation laser sur une ou deux faces de verre puis sont collés ensemble. L'avantage de cette technique est qu'elle permet d'avoir des canaux cylindriques sur chaque face de verre et donc de former un cylindre creux une fois collé (comme schématisé en figure 3). La forme des canaux à un intérêt dans de nombreuses applications surtout en biologie car elle permet de reproduire la forme des vaisseaux sanguins.

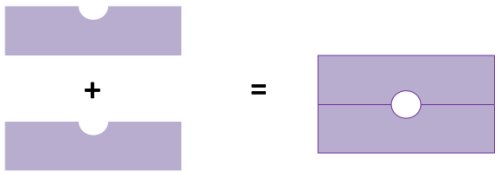


Figure 3 : Vue en coupe de l'assemblage de deux lames de verre dans lesquelles un demi-canal a été formé pour obtenir un canal cylindrique après collage

De nos jours, les puces microfluidiques les plus utilisées sont fabriquées en PDMS, un polymère transparent possédant une grande perméabilité au gaz et qui est bon marché. La principale caractéristique du PDMS est qu'il est fortement hydrophobe. Deux types de puces en PDMS sont fabriquées : celle en PDMS collées sur verre et celle en PDMS collées sur PDMS. Ces puces sont fabriquées par procédé de photolithographie.

La mise au point d'un procédé de fabrication de puce microfluidique a été réalisé lors de mon projet du premier semestre de 4ème année. Celui-ci est illustré en figure 4.

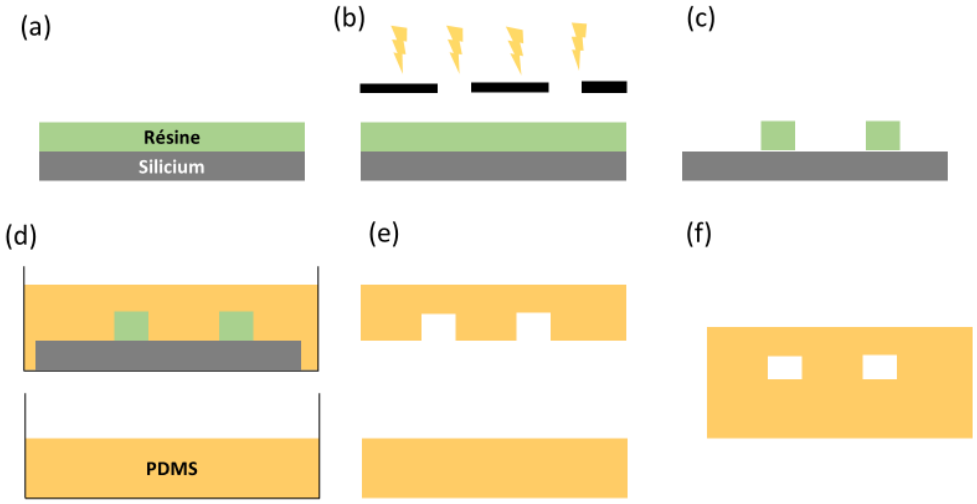


Figure 4 : Synoptique de procédé de fabrication de puce PDMS-PDMS

La première étape de fabrication consiste à nettoyer un wafer en silicium puis à déposer une résine photosensible sur celui-ci (étape a). Dans notre cas, on utilise une résine épaisse de polarité négative, la SU-8 2025. On expose ensuite la résine photosensible à un rayonnement UV à 365nm au travers d'un masque (étape b). On immerge ensuite le wafer avec la résine dans un développeur ; la résine étant négative, la partie non-insolée est dissoute (étape c). On coule ensuite du PDMS sur le wafer en silicium avec la résine puis sur un second wafer vierge (étape d). Pour cette étape et afin de limiter la formation de bulles d'air dans le PDMS, l'ensemble est placé dans une boîte à vide. La réticulation du polymère s'effectue dans une étuve à 70°C pendant une nuit. Une fois le PDMS durci, il est détaché soigneusement des wafers et des trous d'accès sont réalisés à chaque extrémité de canal (étape e). Le détachement du film de PDMS est facilité par l'utilisation d'un démoulant en amont de la coulée, le FOTS (ou 1H,1H,2H,2H-perFluoroOctylTriethoxySilane). Enfin, on vient réaliser le collage des deux films PDMS par activation au plasma O_2 (étape f). Les puces ainsi fabriquées présentent un canal de forme rectangulaire (figure 5). La largeur varie entre 100 et 800 µm selon les motifs (voir le rapport de projet 4A S7).

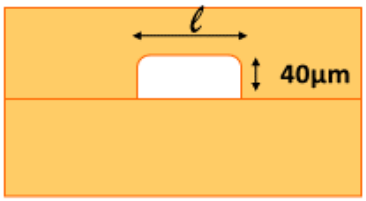


Figure 5 : Schéma de la section du canal de largeur ℓ

Il est également possible d'acheter des puces auprès de différents fournisseurs. Plusieurs LoC ont été achetés avant toutes tentatives de propagation du plasma dans nos puces microfluidiques. Une vérification préalable de la géométrie des canaux est alors réalisée en microscopie optique.

La première puce microfluidique testée est de marque Micronit : réalisée en verre-verre, la surface interne des canaux est très rugueuse par rapport aux puces fabriquées en PDMS. D'après le croquis ci-dessous (figure 6) on peut voir que la largeur du canal est très similaire mais qu'il existe un rétrécissement à chaque extrémité.

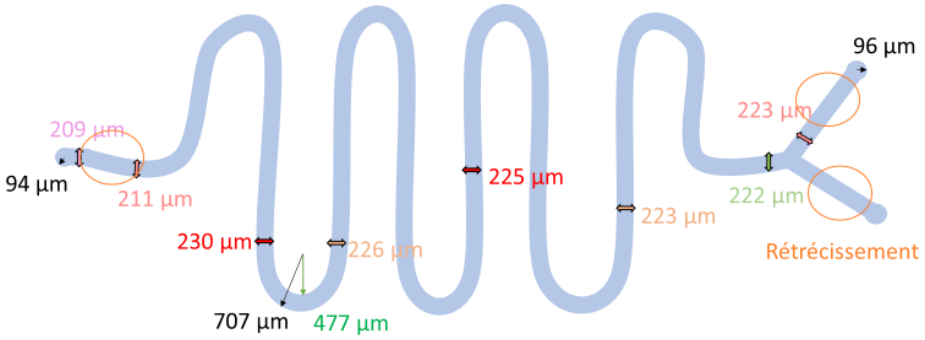


Figure 6 : Croquis du canal de la puce de marque Micronit

La seconde puce étudiée est également une puce verre-verre de Darwin Microfluidics. Elle présente l'avantage d'avoir des connecteurs de type Luer 1/4 de pouce déjà scellés sur la puce. Contrairement à la première puce, les canaux de celle-ci n'ont pas une largeur uniforme comme le montre la figure 7.

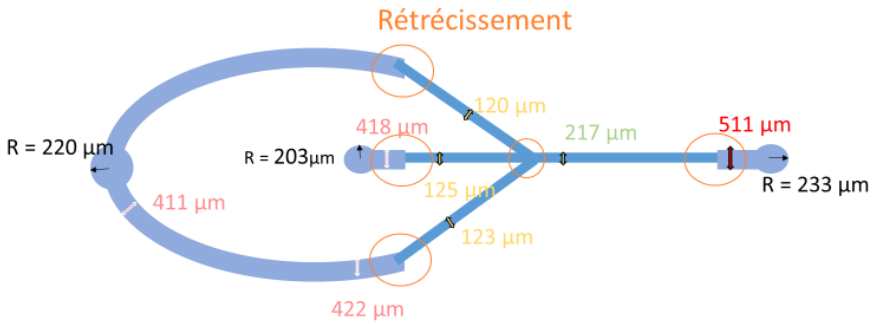


Figure 7 : Croquis du canal de type Herringbone Mixer de la puce de Darwin Microfluidics

2. Résultats et discussion

Avant de commencer à faire se propager le plasma dans la puce, il faut s'assurer de l'étanchéité entre la source et la puce. Pour cela, on relie l'entrée des canaux du LoC au tube d'injection de gaz. La puce est alors complètement immergée dans l'eau et du gaz est injecté dans les canaux. Quand le montage est étanche, une bulle de gaz est visible uniquement à l'extrémité de sortie des canaux (comme montré sur la figure 8). Bien que les deux puces industrielles (verre-verre) aient passé ce test sans problème, les puces réalisées dans le cadre de mon projet antérieur (PDMS-PDMS) se sont avérées inutilisables. En effet, l'épaisseur de celles-ci est trop faible ce qui empêche les aiguilles de rester en place et le gaz sort de la puce avant d'avoir pu rentrer dans les canaux.

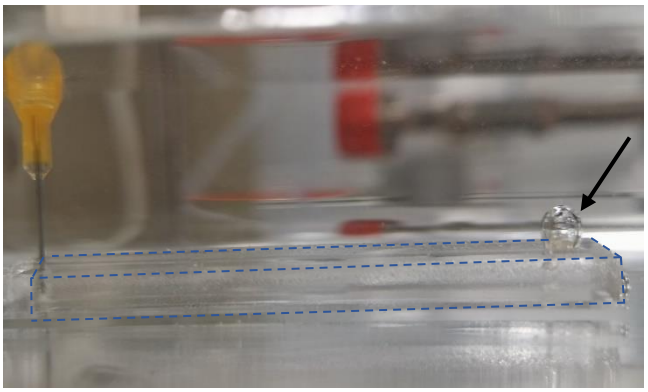


Figure 8 : Test d'étanchéité du montage source + puce. Le gaz est injecté à gauche et une bulle de gaz se forme en sortie du canal à droite (indiqué par une flèche)

2.1 Résultats des tests plasma sur puces verre-verre

Les premiers essais de propagation d'un plasma n'ont pas été concluants. Bien que le plasma rentre dans les canaux de la puce, celui-ci ne parcourait pas plus de quelques millimètres, voir rebroussait chemin vers la source. Pour accompagner le plus possible le plasma vers l'entrée de la puce, un fil de fer a été ajouté entre la source et le port d'entrée du LoC. Celui-ci a pour but de retarder la décharge à l'entrée de la puce (figure 9). Le plasma a alors pu se propager dans les canaux et même sortir de la puce comme montré sur cette même figure.

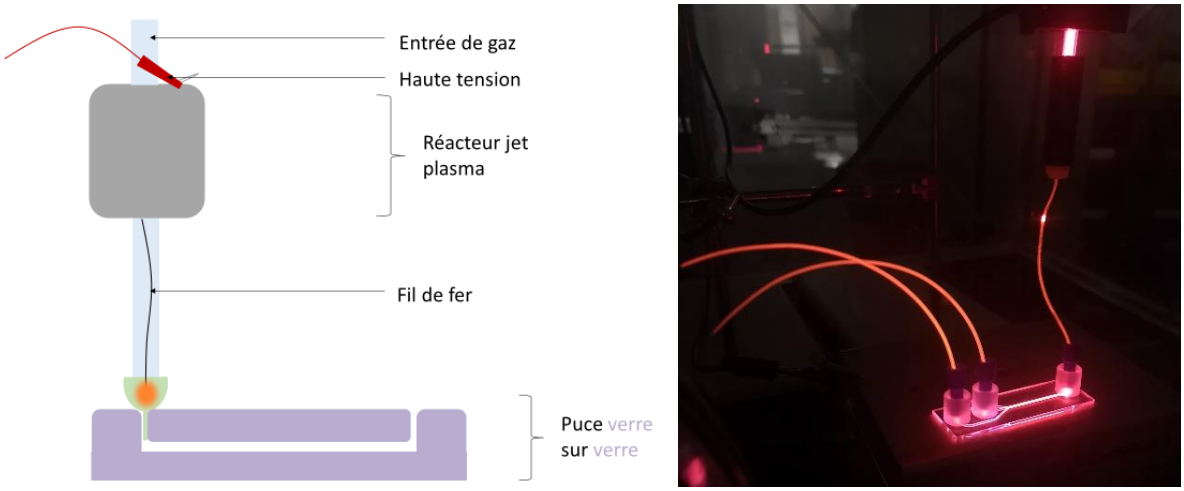


Figure 9 : A gauche, schéma du montage incluant le fil de fer : ici, la décharge se produit directement à l'entrée du canal microfluidique. A droite, photographie du passage d'un plasma de néon dans une puce de Darwin Microflluidics

Les paramètres au niveau de la source donnés dans le tableau suivant ont permis d'obtenir un résultat optimal.

Débit Ne	Tension primaire	Fréquence
40 sccm	8,8 kV	1 kHz

La propagation du plasma dans les canaux nécessite une forte tension pour permettre au plasma de se propager le plus loin possible. Le débit de gaz ne doit pas être trop élevé afin de ne pas provoquer une surpression (entre 10 et 40 sccm). Ces expériences ont cependant prouvé que le plasma se propageait facilement dans les LoC de type verre-verre. Il est maintenant intéressant de se pencher sur sa propagation dans des canaux en PDMS.

2.2 Fabrication de nouvelles puces PDMS-verre

Pour la réalisation de nouvelles puces, il faut tout d'abord dessiner les masques de photolithographie aux géométries des canaux voulues sur un logiciel de dessin vectoriel adapté : LayoutEditor. La forme des motifs doit être simple et de plusieurs largeurs afin de pouvoir étudier leurs influences sur la propagation du plasma. D'autres motifs avec des rétrécissements sont également dessinés. Les tailles des canaux sont résumées dans le tableau suivant.

Canaux droits sans rétrécissements	Largeur 100, 200, 400, 800 µm (longueur 5 cm)
Canaux droits avec rétrécissements	Largeur 800 => 400, 200, 100 µm (longueur 5 cm)

Le masque final (figure 12) est ensuite imprimé sur plastique par une entreprise extérieure : l'imprimerie IDM (Paris). La résolution d'impression est de 30-50 µm et le délai de livraison est de 48h au mieux. La taille minimale d'un canal est de 100 µm afin de garantir une bonne reproductibilité entre les masques et les produits finaux.

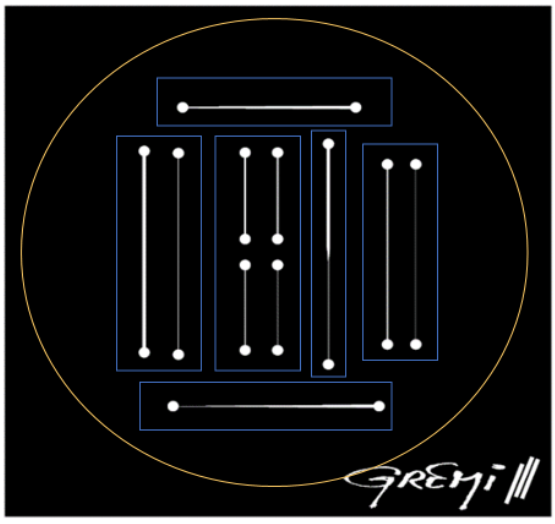


Figure 10 : Dessin vectoriel du masque final envoyé à l'imprimeur. On retrouve annoté en bleu le contour des puces et en orange le contour du wafer de silicium

Ces nouvelles puces microfluidiques sont fabriquées par le même procédé illustré précédemment. Le film structuré de PDMS n'est cependant pas collé sur PDMS, mais sur verre afin d'empêcher l'aiguille de s'enfoncer dans le PDMS inférieur. Également, dans le but d'obtenir une hauteur de canal plus importante, on utilise la résine négative SU8 : 2075. Cette résine permet d'avoir une hauteur de canal d'environ 200 µm.

Au cours de la fabrication des puces, plusieurs problèmes ont été rencontrés. Tout d'abord un problème d'adhésion de la résine au wafer de silicium, ayant pour conséquence le décollement de celle-ci lors du développement. Un parfait nettoyage du wafer (avec de l'acétone et de l'alcool isopropylique) a permis de régler ce problème.

Pour éviter que l'épaisseur de PDMS soit trop faible et ne permette pas l'étanchéité avec l'aiguille d'injection de gaz, la quantité de PDMS durant la fabrication des puces a été augmentée de 30g à 50g.

Enfin, lors de la dernière étape de collage du PDMS sur le verre, on assiste à des salissures et à un fluage du PDMS. En effet, le réacteur plasma RF sous O_2 disponible dans la salle blanche ne dispose que d'une plateforme en verre où l'on dépose les échantillons. Or, une fois la surface activée, le PDMS colle au plateau en verre et se salit ; il devient alors compliqué de le retirer rapidement pour le coller à la lame de verre. Pour résoudre ce problème, une petite pièce en métal a été créée pour maintenir le PDMS pendant l'étape d'activation de la surface (figure 11).

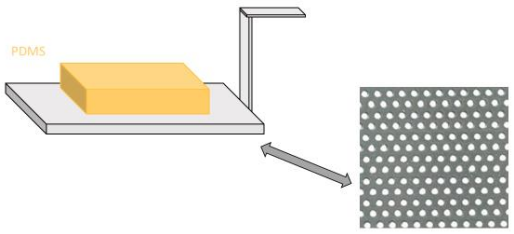


Figure 31 : Croquis en 3D de la pièce métallique de maintien

Un synoptique du procédé complet de fabrication de ces nouvelles puces est détaillé en annexe 2.

2.3 Propagation du plasma dans les puces PDMS-verre

Une fois les puces fonctionnelles, on utilise des aiguilles 23G (diamètre de 574 µm) pour relier la puce au tube de gaz. Pour s'assurer une étanchéité parfaite, on dépose un point de colle époxy au niveau des aiguilles sur le PDMS (figure 12). La colle époxy est une colle extrêmement forte qui est adaptée aux variations de température ; elle permet de faire un joint imperméable. Il reste cependant possible de décoller les aiguilles d'une puce pour la réutiliser.

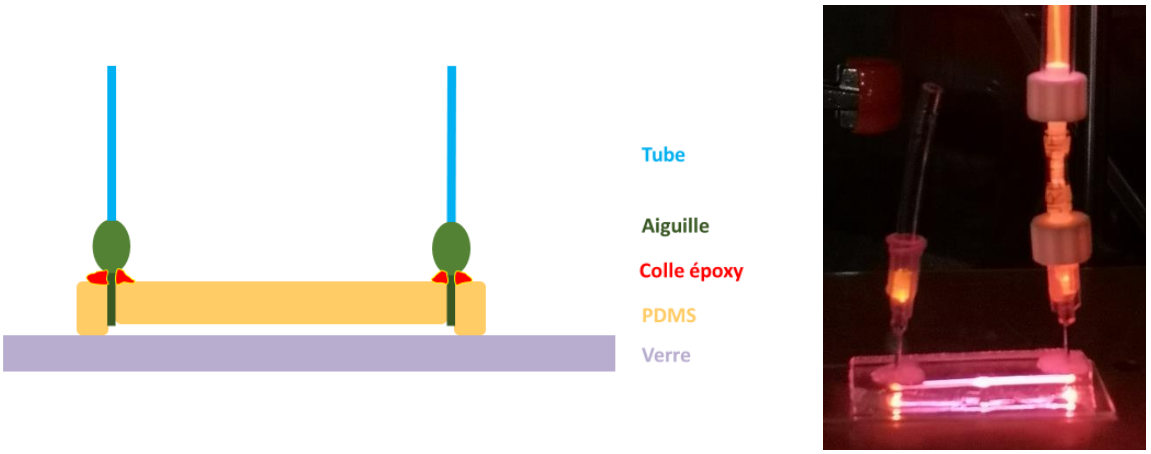


Figure 4: Schéma (à gauche) et photographie (à droite) du montage de la puce à la source avec les aiguilles et la colle époxy

La propagation du plasma dans ces puces est permise grâce aux paramètres suivant.

Débit Ne	Tension primaire	Fréquence
20 sccm	70 – 130 V	3 – 8 kHz

Pour tester les effets potentiels du plasma sur les canaux microfluidiques, on observe l'écoulement d'une eau colorée au microscope optique Zeiss AxioVert A1 (la fiche d'utilisation de l'équipement est disponible en annexe 1). Le contrôle du flux de liquide est assuré par le système OB1 MKIII+ de Elveflow (figure 13).

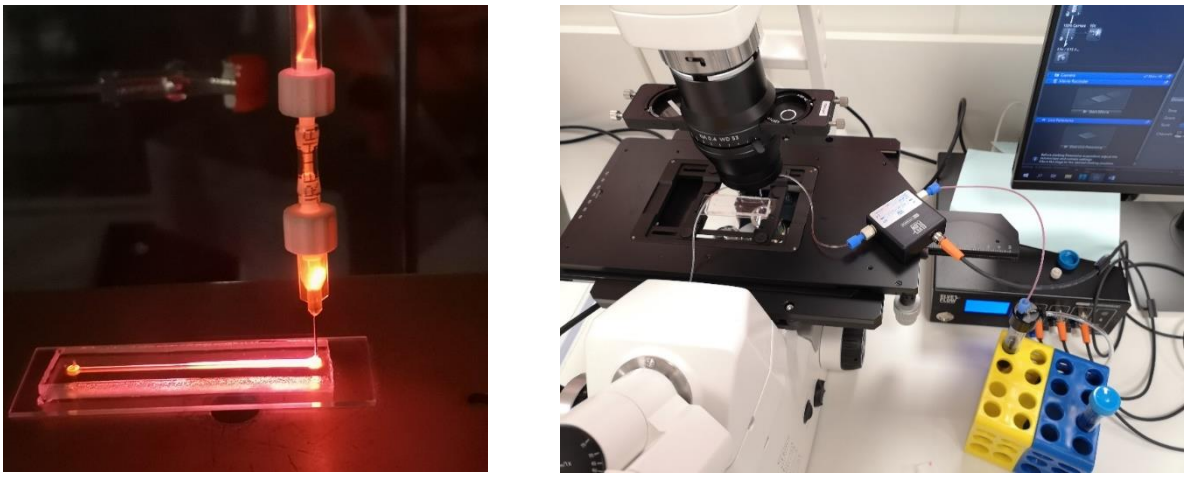


Figure 5: A gauche, traitement au plasma de néon d'une puce PDMS-verre. A droite, photographie d'un banc de test de microfluidique en salle blanche : puce montée sur le microscope confocal inversé, aiguilles reliées au système de contrôle Elveflow

Avant tout, on regarde comment passe le liquide dans les canaux avant de les traiter. Le protocole opératoire adopté est alors le suivant : on traite au plasma pendant 1 minute. On observe de nouveau et on renouvelle l'opération pour 2 minutes, puis pour 3 minutes.

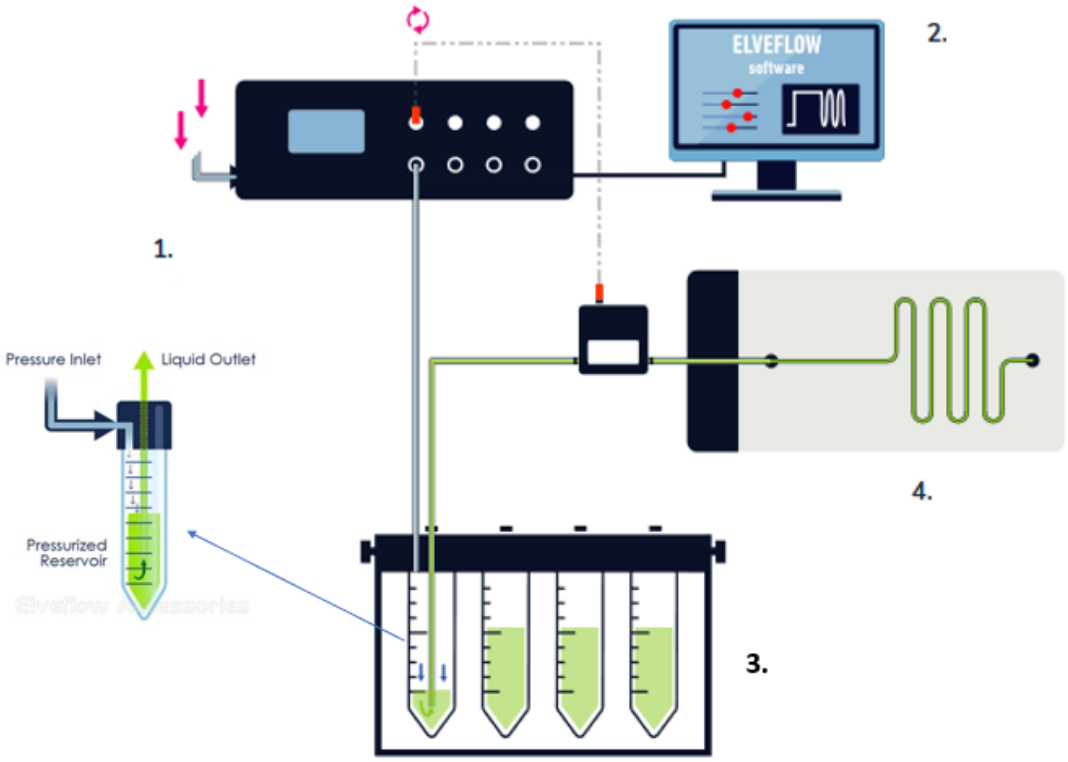
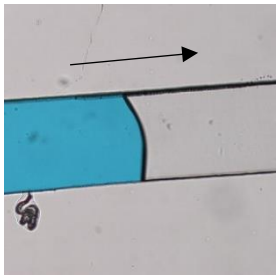
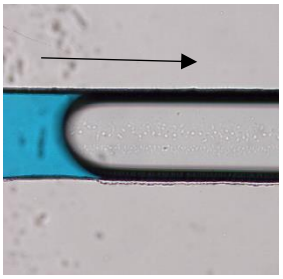
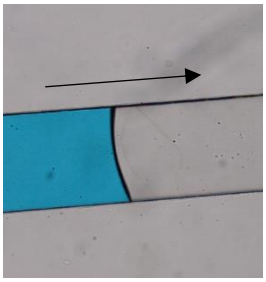
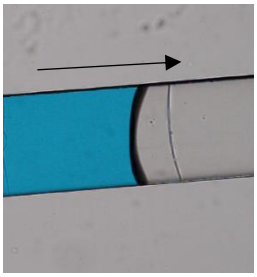


Figure 6: Contrôleur de pression Elveflow

1. Source de pression externe 2. Contrôle de la pression ou du débit et séquençage automatique 3. Réservoir sous pression 4. Puce microfluidique

Le contrôleur de pression Elveflow permet de pousser de manière régulée le liquide par pression d'air comprimé d'un réservoir dans la puce (figure 14). Il a pour avantage de pouvoir contrôler la pression ou le débit sur 3 voies indépendantes simultanément. Le débit varie de '0' µL/min à 7 µL/min pour le plus faible débitmètre installé en première voie, puis de '0' µL/min à 80 µL/min pour le second débitmètre installé en deuxième voie. Un dernier débitmètre installé en troisième voie permet de monter jusqu'à 1 mL/min. Le logiciel fourni avec l'appareil permet de contrôler l'écoulement des fluides avec une consigne en pression ou en débit.

Les résultats observés après le protocole opératoire en plasma de néon sont résumés dans le tableau suivant. On s'intéresse en particulier au changement sur le front d'eau colorée dans le canal.

Avant le traitement	1 min de plasma	+2 min de plasma	+ 3 min de plasma
			

Avant le traitement, l'eau passe dans les micro-canaux avec un front d'onde positif (le profil de vitesse présente alors une vitesse au centre supérieure à celle au niveau des bords). Après traitement au plasma, celui-ci est négatif. Par exemple, sur la seconde photo (après 1 minute de plasma), on constate que l'eau circule d'abord sur les bords du canal microfluidique. D'après ces premières observations, on pourra conclure que le traitement au plasma rend la surface interne des canaux plus hydrophile. Cependant, le temps d'exposition au plasma, sur les durées testées, ne semble pas avoir d'impact considérable sur la mouillabilité du PDMS.

La répétition de tests et surtout le fait d'enlever et de mettre l'aiguille dans la puce la fragilise. On peut le voir sur la figure 15, où des stries sur le canal et un décollement sur le contour de celui-ci sont bien visibles.

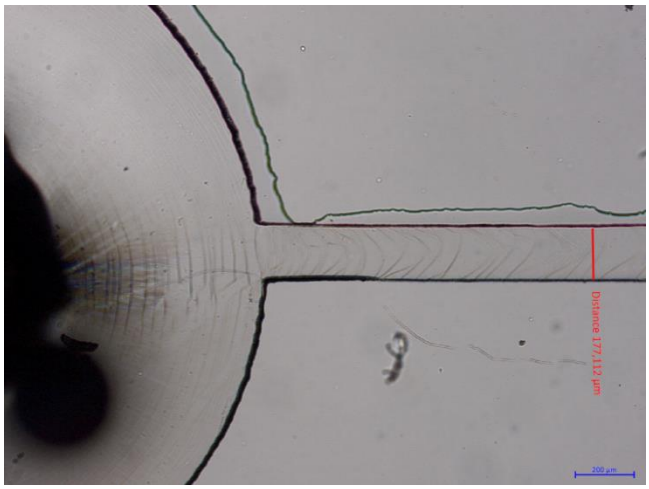


Figure 15 : Photographie du port d'injection de liquide d'une puce après plusieurs tests : stries observées dans le canal et décollement du PDMS au niveau des bords du canal

Pour pouvoir se rendre compte plus précisément de l'effet du traitement plasma il faudrait déterminer une vitesse d'écoulement du liquide.

Pour déterminer la vitesse d'écoulement, on applique une pression uniforme sur le liquide et on relève le débit mesuré au débitmètre (les valeurs sont renseignées en annexe 3). Une fois le débit stabilisé, pour une valeur de pression fixée, on peut calculer la vitesse d'écoulement avec la formule suivante : $v = \frac{\emptyset}{s}$ où $\emptyset$ est le débit et s la section. Dans le cas du canal observé ici, la section est de 150 µm de hauteur par 400 µm de largeur

$$s = 150.10^{-6} \times 400.10^{-6} = 3{,}0.10^{-8} m^2$$

La conversion du débit de µL/min en m^3/s permettra un calcul plus simple, avec α la valeur de débit observé au débitmètre.

$$\emptyset = \frac{\alpha\ \mu L}{1\ min} = \frac{\alpha\ 10^{-6} L}{60\ s} = \frac{\alpha\ 10^{-6}}{60}\ 10^{-3} m^3/s$$

Ainsi, pour une pression fixée de 30 mbar, on relève les vitesses d'écoulement suivante avant et après traitement au plasma de néon.

	Avant traitement	1 min de plasma	+ 2 min de plasma
Vitesse d'écoulement	$2{,}2.10^{-10}$ cm^3/s	$1{,}7.10^{-9}$ cm^3/s	$1{,}67.10^{-9}$ cm^3/s

En premier lieu, il apparaît que le traitement plasma a une influence positive sur la vitesse d'écoulement. Cependant, encore une fois, la durée d'exposition ne montre pas d'effet pour les valeurs choisies. Si l'hypothèse d'un traitement au plasma de néon améliore la mouillabilité de surface du PDMS, on montre bien ici un caractère plus hydrophile des surfaces. Le liquide mouillant davantage le bord des canaux, celui-ci peut s'y déplacer plus rapidement.

Afin de s'assurer du caractère plus hydrophile de la surface du PDMS, une étude de la mouillabilité par technique de l'angle de goutte a été menée. Pour cela, on traite localement une surface plane de PDMS avec le jet plasma comme précédemment. La mesure de l'angle de goutte va nous permettre de quantifier l'effet du traitement plasma sans endommager la surface qui n'est en contact qu'avec une goutte de liquide (ici de l'eau).

Une fois déposé sur le PDMS, la goutte de liquide prend la forme d'une goutte sphérique dont la tangente forme un angle appelé angle de contact θ_Y (figure 16). Cet angle est proportionnel à la mouillabilité d'un matériau : plus la valeur de l'angle est faible plus la surface est hydrophile.

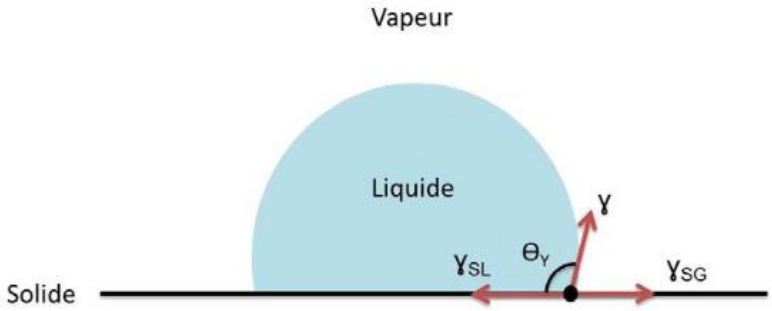


Figure 76 : Schéma décrivant l'interface solide-liquide-vapeur permettant de déterminer l'angle de goutte [9]

Les résultats obtenus et résumés dans la figure 17 ne laissent plus de doute. S'il n'y a toujours pas de réelle influence de la durée d'exposition au plasma de néon sur l'hydrophobicité du PDMS, le PDMS est plus hydrophobe sans traitement plasma.

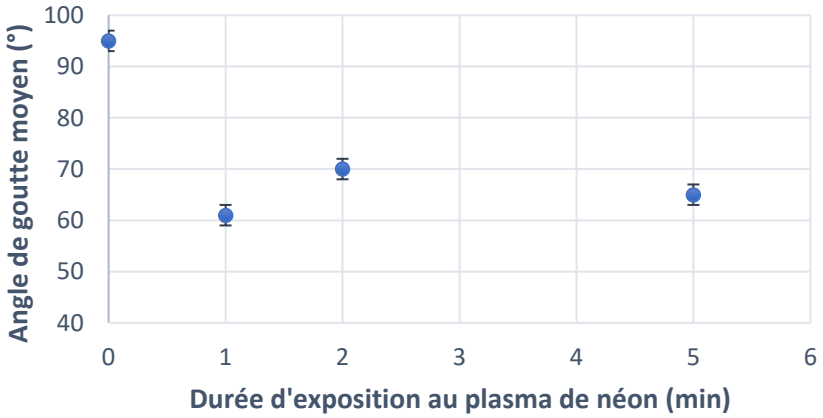


Figure 178 : Variation de l'angle de goutte moyen avant et après traitement au plasma de néon d'une surface de PDMS

En effet, avant traitement, la surface de PDMS est naturellement hydrophobe : l'angle de goutte obtenu est de l'ordre de 95° ce qui est conforme. Dès la première minute de traitement au jet plasma de néon, l'angle de goutte baisse radicalement à une valeur de 61° soit une baisse de plus de 30% de sa valeur avant traitement. Pour les temps d'exposition supérieur, la valeur reste sous les 70°.

Conclusion

Les différents tests ont démontré que le plasma jet de néon rend le PDMS des canaux microfluidiques plus hydrophile. Il serait cependant intéressant d'intéressant de confirmer cette observation par des tests avec une plus longue durée d'exposition. Mais aussi de modifier le protocole d'action de traitement plasma, en traitant les puces plus longtemps avant le passage de liquide par exemple, pour voir si l'action peut être différente. De plus, ces essais ont été réalisés avec du néon, il est possible que l'utilisation d'un autre gaz ait un autre effet.

Ce sujet de stage est une prémisse au projet obtenu par le LabEx Voltaire (laboratoire de géologie) sur une étude l'impact de la propagation de jets plasmas avec le montage d'un banc d'essai dédié.

Ce stage a été très enrichissant pour moi car j'ai pu découvrir dans le détail le secteur de la recherche. Ces deux mois m'ont permis de consolider mes connaissances sur les jets plasmas mais aussi d'améliorer le procédé de fabrication des puces microfluidiques. Le laboratoire GREMI m'a laissé gérer ce projet du début jusqu'à la fin en relative liberté, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi et de développer mon autonomie.

Remerciement

Je remercie Claire Douat et Arnaud Stolz, mes maîtres de stage qui m'ont formé et accompagné tout au long de cette expérience professionnelle avec beaucoup de patience et de pédagogie. Je tiens aussi à remercier Mukesh Kumar Kulsreshath et Sophie Roman pour leur aide au cours de mon stage. Enfin, je remercie l'ensemble du personnel du laboratoire du GREMI pour les conseils qu'ils ont pu me prodiguer au cours de ces deux mois.

Bibliographie

[1] D. C. Duffy, J. C. McDonald, O. J. A. Schueller et G. M. Whitesides, «Rapid Prototyping of Microfluidic Systems in Poly(Dimethylsiloxane),» *Anal. Chem.,* vol. 70(23), p. 4974–4984, 1998.

[2] F. Katzenberg, «Plasma-Bonding of Poly(Dimethylsiloxane) to Glass,» *e-Polymers,* vol. 5, 2005.

[3] B. B. Baldanov, T. V. Ranzhurov, A. P. Semenov et S. V. Gomboeva, «Cold Atmospheric Argon Plasma Jet Source and Its Application for Bacterial Inactivation.,» *J. Theor. Appl. Phys.,* vol. 13(2), pp. 95-99, 2019.

[4] K. G. Kostov, T. Nishime, M. Machida, A. Borges, V. Prysiazhnyi et C. Koga Ito, «Study of Cold Atmospheric Plasma Jet at the End of Flexible Plastic Tube for Microbial Decontamination,» *Plasma Processes and Polymers,* vol. 12, 2015.

[5] V. Sarron, E. Robert, S. Dozias, M. Vandamme, D. Ries et J.-M. Pouvesle, «Splitting and Mixing of High-Velocity Ionization-Wave-Sustained Atmospheric-Pressure Plasmas Generated With a Plasma Gun,» *IEEE Trans. Plasma Sci.,* vol. 39, 2011.

[6] E. Robert, M. Vandamme, L. Brullé, S. Lerondel, A. Le Pape, V. Sarron, D. Riès, T. Darny, S. Dozias, G. Collet, C. Kieda et J.-M. Pouvesle, «Perspectives of endoscopic plasma applications,» *Clin. Plasma Med.,* vol. 1, pp. 8-16, 2013.

[7] M. Eichler, K. Nagel, P. Hennecke et C.-P. Klages, «Area-Selective Microplasma Treatment in Microfluidic Channels for Novel Fluid Phase Separators,» *Plasma Processes and Polymers,* Vols. %1 sur %29(11-12), pp. 1160-1167, 2012.

[8] R. Wang, Y. Shen, C. Zhang, P. Yan et T. Shao, «Comparison between Helium and Argon Plasma Jets on Improving the Hydrophilic Property of PMMA Surface.,» *Applied Surface Science,* vol. 367, p. 401–406, 2016.

[9] C. Virgilio, «Caractérisation du mouillage de surfaces micro/nanostructurées par méthode acoustique haute fréquence: application aux traitements humides dans l'industrie de la microélectronique,» Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2017.

Table des illustrations

Figure 1: Schéma du jet plasma et de sa vue en coupe (HT : Haute Tension). On retrouve en rouge l'anode reliée au générateur, en bleu la cathode et en gris les deux barrières diélectriques 5
Figure 2 : Schéma complet du montage expérimental. La puce microfluidique est représentée par le rectangle jaune où l'on distingue les microcanaux en forme de Y. Le capillaire du jet est introduit au niveau du bras unique..... 6
Figure 3 : Vue en coupe de l'assemblage de deux lames de verre dans lesquelles un demi-canal a été formé pour obtenir un canal cylindrique après collage……..…….7
Figure 4 : Synoptique de procédé de fabrication de puce PDMS-PDMS……8
Figure 5 : Schéma de la section du canal de largeur ℓ……..9
Figure 6 : Croquis du canal de la puce de marque Micronit……..…9
Figure 7 : Croquis du canal de type Herringbone Mixer de la puce Darwin Microfluidics……...10
Figure 8 : Test d'étanchéité du montage source + puce. Le gaz est injecté à gauche et une bulle de gaz se forme en sortie du canal à droite (indiqué par une flèche)……...……..10
Figure 9 : A gauche, schéma du montage incluant le fil de fer : ici, la décharge se produit directement à l'entrée du canal microfluidique. A droite, photographie du passage d'un plasma de néon dans une puce de Darwin Microfllluidics……...……....11
Figure 10 : : Dessin vectoriel du masque final envoyé à l'imprimeur. On retrouve annoté en bleu le contour des puces et en orange le contour du wafer de silicium……..……..12
Figure 11 : Croquis en 3D de la pièce métallique de maintien..... 13
Figure 12: Schéma (à gauche) et photographie (à droite) du montage de la puce à la source avec les aiguilles et la colle époxy 14
Figure 13: A gauche, traitement au plasma de néon d'une puce PDMS-verre. A droite, photographie d'un banc de test de microfluidique en salle blanche : puce montée sur le microscope confocal inversé, aiguilles reliées au système de contrôle Elveflow 14
Figure 14: Contrôleur de pression Elveflow 15
Figure 16 : Schéma décrivant l'interface solide-liquide-vapeur permettant de déterminer l'angle de goutte [9] 18
Figure 17 : Variation de l'angle de goutte moyen avant et après traitement au plasma de néon d'une surface de PDMS..... 18

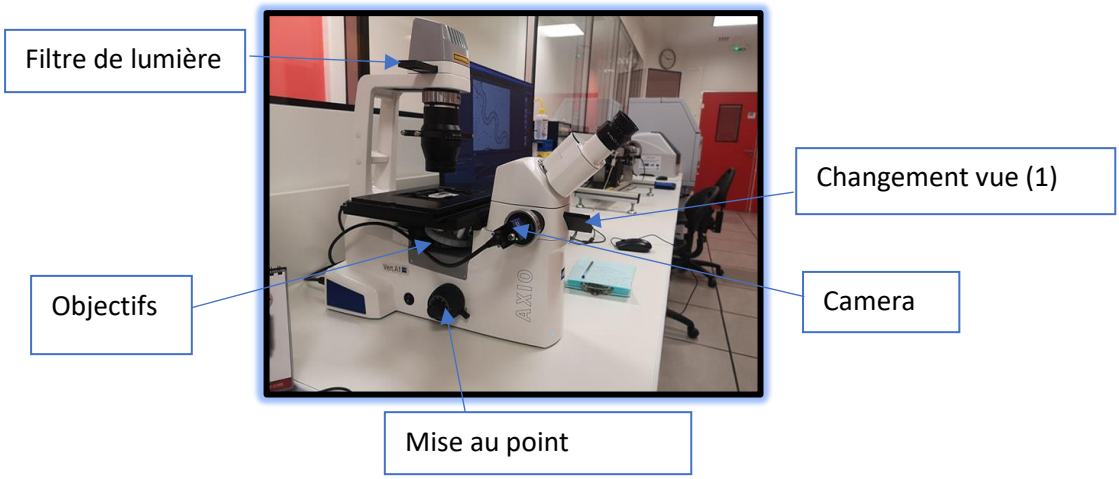
Table des annexes

Annexe 1 : Fiche d'utilisation du microscope confocal inversé *24*

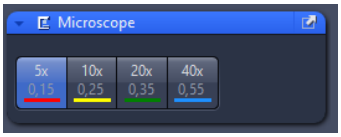
Annexe 2 : Procédé de fabrication des puces PDMS-verre *26*

Annexe 3 : Résultats des tests de vitesse *29*

Annexe 1 : Fiche d'utilisation du microscope confocal inversé



- Allumer le **microscope**, l'ordinateur et éventuellement l'écran.
- Lancer le **logiciel ZEN 3.0 blue edition** et choisir le mode **Zen pro.**
- Faire la mise au point avec l'objectif voulu et cliquer sur l'objectif utilisé dans la fenêtre de droite.



- Vérifier que le bouton à droite du microscope est sur « permanent ».
- Pour utiliser la caméra tirer le loquet (1).

! A tout changement d'objectif ne pas oublier de modifier sa valeur dans la partie de droite afin d'avoir des mesures reproductibles !

Différents modes d'affichage :

Set Exposure : réglage automatique de l'éclairage de l'échantillon.

Live : Image en direct de l'échantillon.

Continuous : Vision en direct de l'échantillon avec possibilité de traitement d'image live.

Snap : Prise d'une photo de l'échantillon.

Paramètres de traitement d'image (possible avec le mode continuous et snap) :

2D :

- La fenêtre **Graphics** permet d'ajouter des annotations tel que des flèches, l'échelle ou la mesure des aires. Il y des options supplémentaires dans la barre supérieure, notamment la possibilité de mesurer une distance avec « line ».
- La fenêtre **Displays** permet de faire varier les options de contraste.
- La fenêtre **Dimensions** permet de réaliser des zooms.
  Lors de times laps on peut faire défiler la série de photo réalisée en bougeant le curseur de la rubrique « Time ».

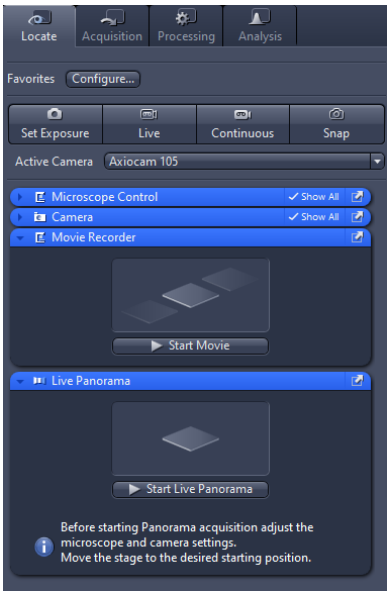
Gallery : Dans le cas d'une suite d'image on peut retrouver les différentes photos.

2.5D : Image 3D à partir de l'intensité de la photo.

Profile : Profit d'intensité d'une région donnée.

Histo : Histogramme de l'image.

Info : Informations sur l'image.



LOCATE

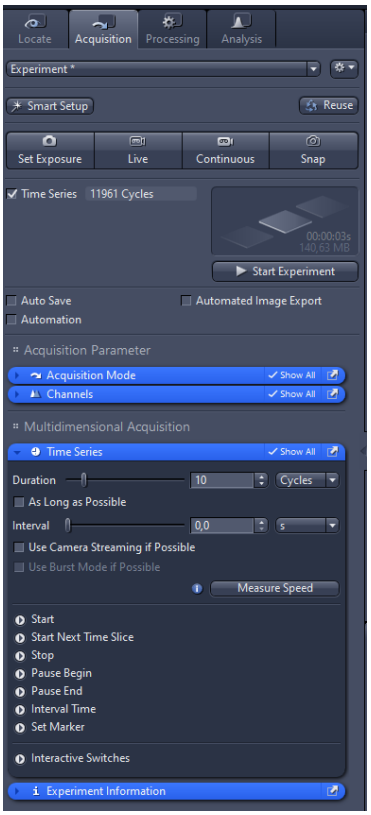
MOVIE RECORDER

Permet de faire une vidéo sous forme de suite d'image. Les paramètres de la vidéo ne sont pas personnalisables.

LIVE PANORAMA

Permet de faire un assemblage d'image.

Faire attention de déplacer l'échantillon lentement dans une seule direction.



ACQUISITION

TIMES SERIES : permet de réaliser des times laps.

Le module times series permet de réaliser une séquence d'image compact à la milliseconde près. Les images peuvent être par la suite importées dans plusieurs formats vidéo tel que « AVI » ou « MOV ».

1. Ouvrir le menu « channels »
2. Cocher « + widefield » et ajouter le channel « (none) 200nm »
3. Cocher « times series »
4. Ouvrir le menu « times series »
5. Définir l'intervalle de temps entre deux images.
   Pour pouvoir faire une acquisition avec un intervalle de temps minimal cocher « use camera streaming if possible ».
6. Choisir le nombre de cycles ou la durée d'acquisition.
7. Cliquer sur « Start Experiment » pour lancer l'acquisition.

<u>Deux façons de sauvegarder les photos :</u>

- .Jpeg : Enregistre simplement la photo en format image.
- .CZI : Enregistre la photo avec toute ses informations, ce qui permet de pouvoir faire du traitement d'image par la suite

Annexe 2 : Procédé de fabrication des puces PDMS-verre

1. Nettoyage du wafer :
    - Immersion dans de l'acétone pendant 5 minutes dans le bac à ultrason
    - Immersion dans de l'IPA (alcool isopropylique) pour quelques minutes
    - Rinçage à l'eau désionisée
    - Séchage au jet d'azote

Le nettoyage du wafer est une étape importante pour que la résine ne parte pas du wafer en silicium lors du développement (etape 4).

2. Enrésinement : utilisation de la résine SU8 : 2075 pour son épaisseur importante (jusqu'à 200 microns)
    - Dépôt de résine : il se fait sous hotte.
    - Homogénéisation de la résine : 1500 rpm (tour par minute) pendant 30 secondes. Le dépôt de la résine devant être homogène, nous la réalisons par centrifugation contrôlée.
    - Soft bake : 7minutes à 65°C puis 30 à 45 minutes à 95°C. Le premier recuit permet de durcir la résine pour pouvoir par la suite l'insoler par rayon ultraviolet

Cette méthode consiste à déposer une résine photosensible sur un substrat. Le dépôt de résine sur le wafer permet de mettre en relief les motifs sur le wafer de silicium. La résine SU8 : 2075 est utilisé car elle permet d'avoir une épaisseur de canaux importantes (200 micromètres environ) et de pouvoir réaliser des canaux carrés.

3. Lithographie : la résine utilisé est une résine négative
    - Puissance de l'exposition : 280 mJ/cm2
    - Repos de 5 minutes
    - Post exposure bake : 5 minutes à 65°C puis à 95°C pendant 12 à 15 minutes

La photolithographie est très utile dans notre application elle permet de faire les empreintes de nos canaux microfluidiques comme schématisé sur l'image ci-dessus (étape A, figure 18).

4. Développement : utilisation du SUdeveloppeur
    - Immersion dans le développeur pour 15 à 16 minutes
    - Rinçage avec l'IPA et l'eau distillée par la suite

- Hard bake : 30 à 40 minutes à 250°C

Le développement permet de dissoudre les parties de la résine non insolé dans le solvant (étape B, figure 18).

5. Préparation du wafer pour le dépôt de PDMS
    - Laver le wafer avec de l'eau et le sécher
    - Disposer de l'aluminium dans le fond d'une boite de pétrie et y ajouter le wafer.
    - Scotcher le wafer à l'aluminium et à la boite, s'assurer que le PDMS ne puisse pas passer en dessous du film d'aluminium (pour pouvoir le retirer et le réutiliser par la suite).
    - Ajouter une goutte de FOTS (ou 1H,1H,2H,2H-perFluoroOctylTriethoxySilane) afin de rendre plus hydrophobe le wafer et garantir de pouvoir enlever le PDMS facilement.

Il est important de bien scotcher le wafer à la boite afin d'éviter les problèmes. En effet durant mes essais mon wafer a collé irréversiblement à la boite à cause du PDMS et j'ai dû refaire un wafer car ce dernier avait cassé.

6. Dépôt de PDMS : utilisation de PDMS sylgard184
    - Mélange de 50g de PDMS avec 5g d'activateur dans un verre en plastique. Le mélange du PDMS et de l'activateur permet d'obtenir du PDMS réticulé qui va mouler les canaux créés auparavant.
    - Mettre sous cloche à vide ce mélange pour une demi-heure afin d'enlever les plus grosses bulles
    - Verser le mélange de PDMS sur le wafer
    - Mettre la boite contenant le wafer et le PDMS sous cloche pour environ 20 min deux ou trois fois en fonction du nombre de bulles restantes.

Le PDMS est un élastomère hydrophobe ce qui a pour avantage qu'il ne se déforme pas ni ne gonfle lors de sa rencontre avec une substance aqueuse.

7. Durcissement :
    - Trois choix possibles
        1) Attendre deux jours
        2) Mettre à l'étuve à 70°C pour au moins 2h30

3) Attendre une nuit puis le mettre à l'étuve pour 2h00 à 70 °C

- L'attente de plusieurs heures permet de faire partir les bulles naturellement

8. Préparation de la partie en PDMS
    - Réalisation de trous aux endroits adéquats avec un petit perceur
    - Utilisation de scotch pour retirer toutes les petites particules sur la surface pouvant gêner au collage du PDMS sur le verre

9. Préparation de la partie verre pour assurer un bon collage
    - Nettoyage des lames de verre dans une solutions de neutracon et d'eau pour 1h avec des ultrasons

10. Bonding O2 :
    - Mettre la puce de PDMS et la puce de verre dans le cleaner O2
    - Lancer le plasma pour 45 secondes avec une puissance de 50W et une pression de 0.30 mbar (plusieurs essais on était nécessaire pour avoir un collage irréversible)
    - Coller les deux parties du lab-on-a-chip dans les 40 secondes suivantes
    - Chauffer la puce à l'étuve à 65 °C pendant au minimum 2h.

Annexe 3 : Résultats des tests de vitesse

Les résultats sont présentés sous forme de tableau puis de graphique, trois essais ont été réalisés à chaque fois pour vérifier la reproductibilité des valeurs.

	30 mbar	35 mbar	40 mbar
Avant traitement	15	60	90
1minute de traitement plasma	80	145	200
2 minutes supplémentaires de traitement plasma	100	175	220

Tableau du débit d'écoulement de l'eau en fonction de la pression appliqué

